

La décomposition $W = S + A$ comme réversibilité d'un processus

Le parallèle avec la martingalisation, et sa faisabilité

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

La question de Hugo. La décomposition d'une matrice en partie symétrique $S = (W + W^\top)/2$ et antisymétrique $A = (W - W^\top)/2$ est-elle le miroir de la décomposition d'un processus stochastique en une partie martingale et sa dérive, et ce parallèle est-il *faisable*? Réponse : oui, et il ne fait pas qu'illustrer, il **fonde** la limite d'identification du mémoire sur un théorème standard, au lieu de la constater. Ce que le script 32 pose comme fait algébrique (la donnée voit S , pas A), la théorie des processus réversibles le rend nécessaire.

Le dispositif. On construit sur les cinq piliers la chaîne de Markov qui saute de i vers j proportionnellement au jugement dirigé, $P_{ij} = \text{TRANS}[i][j] / \sum_j \text{TRANS}[i][j]$. Elle porte exactement la direction posée. Soit π sa loi stationnaire. Le renversement du temps donne la chaîne adjointe $\tilde{P}_{ij} = \pi_j P_{ji} / \pi_i$, d'où

$$P = S + A, \quad S = \frac{1}{2}(P + \tilde{P}) \text{ (réversible)}, \quad A = \frac{1}{2}(P - \tilde{P}) \text{ (courant)},$$

et sous renversement S est invariante tandis que A change de signe. C'est le miroir exact de S et A du mémoire : S est la co-occurrence, symétrique au sens du temps ; A est la direction, ce qui distingue l'avant de l'après.

Z11 : la direction A est le courant irréversible d'un processus, ce que la martingalisation retire et que la co-occurrence ne voit pas

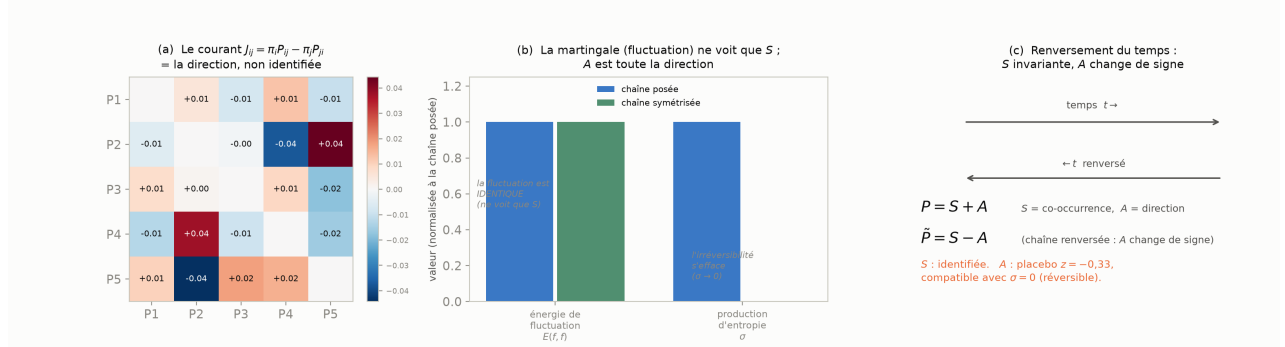


Figure 1. Trois identités vérifiées numériquement (script 40). **(a)** le courant $J_{ij} = \pi_i P_{ij} - \pi_j P_{ji}$ est non nul ($\max |J| = 0,044$) : le modèle porte une direction. **(b)** l'énergie de fluctuation (forme de Dirichlet, la variation de la martingale) est *identique* pour la chaîne posée et sa symétrisée, alors que la production d'entropie σ s'efface à la symétrisation. **(c)** le renversement du temps laisse S intacte et retourne A .

Les trois identités, en clair.

1. **Courant et réversibilité.** La chaîne est réversible (équilibre détaillé) si et seulement si le courant $J = 0$. Ici $\max |J| = 0,044 > 0$: irréversible, donc dirigée.
2. **La fluctuation ne voit que S (la martingalisation).** Pour toute fonction test f , la forme de Dirichlet $E(f, f) = \frac{1}{2} \sum_{ij} \pi_i P_{ij} (f_j - f_i)^2$ ne dépend *que* de la partie réversible : $E_P(f, f) = E_S(f, f)$ à 10^{-15} près, la part antisymétrique A y contribue exactement 0. La martingale (la fluctuation) est aveugle à la direction ; seule la dérive, le compensateur, la porte. C'est précisément ce que la martingalisation retire.
3. **La direction = production d'entropie.** L'irréversibilité tient dans un seul scalaire, $\sigma = \frac{1}{2} \sum (\pi_i P_{ij} - \pi_j P_{ji}) \log \frac{\pi_i P_{ij}}{\pi_j P_{ji}} \geq 0$, nul ssi réversible. On mesure $\sigma = 0,070$ pour la chaîne posée, $\approx 5 \times 10^{-33}$ pour la symétrisée.

Ce que le parallèle apporte au placebo. Le test directionnel du mémoire (asymétrie observée 119 sous le nul de permutation 128 ± 27 , $z = -0,33$) ne se lit plus comme un échec de calibration mais comme un test de $\sigma = 0$: la co-occurrence observée est **compatible avec une dynamique réversible**. La limite devient une limite de principe. Une statistique invariante par renversement du temps ne peut pas identifier un courant qui, lui, change de signe sous ce renversement. C'est le même énoncé que la proposition 3 du script 32 (W et $W^\top$ observationnellement indistinguables), mais adossé au théorème plutôt qu'au calcul isolé.

Honnêteté (esprit Vasichack). Deux réserves à assumer explicitement. **(i)** La version propre du courant est pondérée par π (produit scalaire de $L^2(\pi)$) ; le $S = (W + W^\top)/2$ du mémoire en est le cas particulier π uniforme. Ici l'écart est faible ($\max_i |\pi_i - 1/5| = 0,069$), donc les deux lectures coïncident en pratique, mais la version pondérée est la forme correcte. **(ii)** W est un noyau de contagion, pas littéralement un générateur de Markov : on *emprunte* l'algèbre de la réversibilité comme analogie éclairante, on ne pose pas que la cascade *est* une chaîne réversible. C'est une lecture, pas une hypothèse de plus.

Source. Script 6_contagion/40_reversibilite_martingale.py, figure Z11_reversibilite_martingale.png. Prolonge le script 32 (propriétés formelles, proposition 3) et le module partial_id. Part antisymétrique euclidienne $\|A\|/\|W\| = 40,7\%$.